



Lista de Exercícios 4

- 1) (Fácil) Faça uma função que recebe um vetor de inteiros, seu tamanho e um valor inteiro **x**. A função deve retornar verdadeiro, caso **x** exista no vetor e falso caso contrário.

Exemplo:

```
Entrada: v = {2,4,1,-7,8,-3,4}, tam = 7, x = 4  
Saída: true  
Entrada: v = {1,1,2,-2,1,-2,1,2,2,1}, tam = 10, x = -1  
Saída: false
```

- 2) (Fácil) Faça uma função que conte e retorne quantos números negativos existem em um vetor de valores inteiros. A função deve receber como parâmetro um vetor de inteiros e seu tamanho.

Exemplo:

```
Entrada: v = {2,4,1,-7,8,-3,4}, tam = 7  
Saída: 2  
Entrada: v = {1,1,2,-2,1,-2,-1,2,2,1}, tam = 10  
Saída: 3
```

- 3) (Fácil) Elabore uma função que recebe por parâmetro um vetor de números reais e o seu tamanho, retornando a média de seus elementos.

Exemplo:

```
Entrada: v = {2,4,1,7,8,3,4,1}, tam = 8  
Saída: 3.75  
Entrada: v = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}, tam = 10  
Saída: 5.5
```

- 4) (Fácil) Faça uma função que **imprima** um vetor em ordem inversa. A função vai receber o vetor e seu tamanho como parâmetros.

Exemplo:

```
Entrada: v = {2,4,1,7,8,3,4,1}, tam = 8  
Saída: A impressão deve ser: 1,4,3,8,7,1,4,2
```

- 5) (Moderado) Faça uma função que inverta os valores de um vetor. A função deve receber o vetor e seu tamanho como parâmetro. Você **NÃO pode** criar nenhum tipo de vetor auxiliar.

Exemplo:

**Lista de Exercícios 4**

Entrada: $v = \{2, 4, 1, 7, 8, 3, 4, 1\}$, $tam = 8$
Saída: $v = \{1, 4, 3, 8, 7, 1, 4, 2\}$

- 6) (Moderado) Faça uma função que receba como parâmetros um vetor de tamanho 5 e um número inteiro entre 0 e 99999, faça uma função que inicialize o vetor com cada dígito do número.

Exemplo:

Entrada: $v = \{0, 0, 0, 0, 0\}$, $num = 4723$
Saída: $v = \{0, 4, 7, 2, 3\}$
Limites: $0 \leq num \leq 99999$

- 7) (Moderado) Faça uma função que receba um vetor, seu tamanho e um valor x . A função deve remover todas as ocorrências do valor x no vetor. Os valores que não forem removidos devem ser reposicionados no vetor. A função deve retornar o tamanho resultante do vetor. Você **pode** criar um vetor auxiliar.

Exemplo:

Entrada: $v = \{2, 4, 1, 7, 8, 3, 4, 1\}$, $tam = 8$, $x = 2$
Saída: $v = \{4, 1, 7, 8, 3, 4, 1\}$, $tam = 7$
Entrada: $v = \{1, 1, 1, 2, 1, 1, 1\}$, $tam = 7$, $x = 1$
Saída: $v = \{2\}$, $tam = 1$
Dica: utilize um vetor auxiliar para inserir valores que são diferentes de x . Depois retorne com os valores para o vetor v .

- 8) (Difícil) Faça uma função que receba um vetor de valores reais, seu tamanho e um valor x . A função deve remover todas as ocorrências do valor x no vetor. Os valores que não forem removidos devem ser reposicionados no vetor. A função deve retornar o tamanho resultante do vetor. Você **NÃO pode** criar um vetor auxiliar.

Exemplo:

Entrada: $v = \{2, 4, 1, 7, 8, 3, 4, 1\}$, $tam = 8$, $x = 2$
Saída: $v = \{4, 1, 7, 8, 3, 4, 1\}$, $tam = 7$
Entrada: $v = \{1, 1, 1, 2, 1, 1, 1\}$, $tam = 7$, $x = 1$
Saída: $v = \{2\}$, $tam = 1$
Limites: O vetor v possui pelo menos 2 valores. O retorno possível terá pelo menos 1 valor.

- 9) (Difícil) Faça uma função que recebe um vetor de inteiros (v), seu tamanho (tam) e um valor x . A função deve retornar verdadeiro (1) se existe uma dupla de valores cuja soma é x , e falso caso contrário.



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus Florianópolis

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS FLORIANÓPOLIS

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO C

Lista de Exercícios 4

Exemplo:

Entrada: $v = \{2, 4, 1, 7, 8, 3, 4, 1\}$, $\text{tam} = 8$, $x = 11$

Saída: Verdadeiro

Explicação: $8 + 3 = 11$

Entrada: $v = \{1, 1, 1, 2, 1, 1, 1\}$, $\text{tam} = 7$, $x = 4$

Saída: Falso

Limites: O vetor v possui pelo menos 2 valores